

Oberflächenintegrale

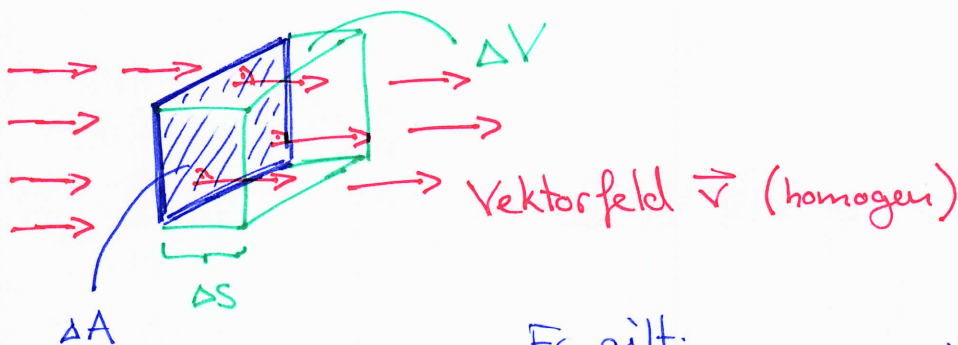
→ auch Flussintegrale
oder Flächenintegrale

Motivation:

Betrachte das Geschwindigkeitsfeld $\vec{v}$
einer strömenden Flüssigkeit!

Welche Flüssigkeitsmenge (Volumen ΔV)
strömt pro Zeiteinheit durch ein in der
Strömung liegendes (komplett durchlässiges)
Flächenstück ΔA ?

Fall I: homogenes Vektorfeld $\vec{v}$ &
Flächenstück ΔA senkrecht zur Flußrichtung



Es gilt:

$$\Delta V = \Delta A \cdot \underbrace{\Delta s}_{\substack{\text{abhängig von} \\ \text{Fließgeschwindigkeit} \\ \text{und Zeit}}} = |\vec{v}| \cdot \Delta t$$

Division durch Δt
 $\Rightarrow$

$$\frac{\Delta V}{\Delta t} = \Delta A \cdot |\vec{v}|$$

[?] Um das Flächenstück zu
beschreiben, wird das

Durchfluss pro Zeiteinheit

vektorielle Flächenelement $\vec{\Delta A}$ eingeführt!

Das vektorielle Flächenelement $\vec{\Delta A}$ beschreibt die Fläche ΔA .

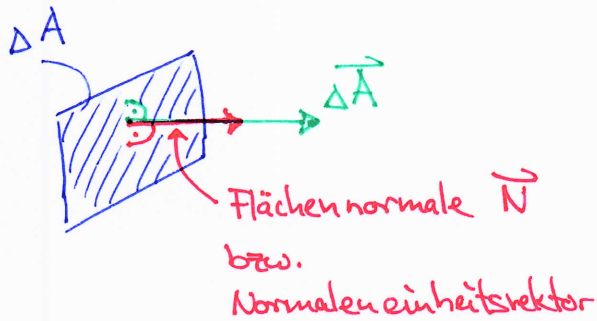
Es gilt:

$$\vec{\Delta A} \perp \Delta A$$

$\vec{\Delta A}$ steht senkrecht auf der Fläche

$$|\vec{\Delta A}| = \Delta A$$

Betrag von $\vec{\Delta A}$ entspricht dem Flächeninhalt



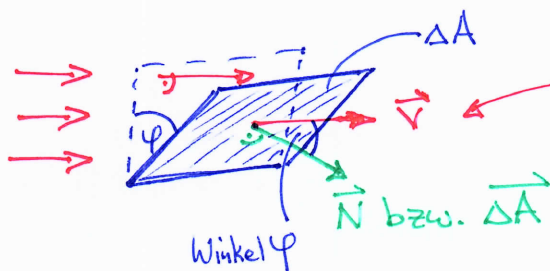
Für eine gegebene Flächennormale gilt also:

$$\vec{\Delta A} = \vec{N} \cdot \Delta A$$

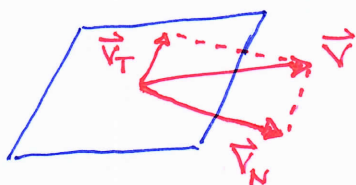
Somit erhält man für den Durchfluss pro Zeiteinheit den Ausdruck:

$$\frac{\Delta V}{\Delta t} = |\vec{v}| \cdot \Delta A = \vec{v} \cdot \vec{N} \cdot \Delta A = \underbrace{\vec{v} \cdot \vec{\Delta A}}_{\text{Skalarprodukt}}$$

Fall ②: homogenes Vektorfeld $\vec{v}$ (konstante Strömung) & Flächenstück ΔA geneigt um Winkel φ



Geschwindigkeitsvektor $\vec{v}$ kann in Tangential- und Normalkomponente zerlegt werden

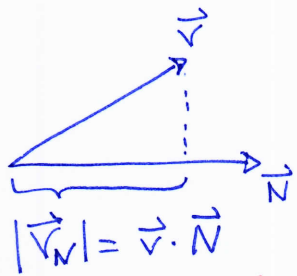


$$\vec{v} = \vec{v}_T + \vec{v}_N$$

$\vec{v}_T \perp \vec{N}$ $\vec{v}_N \parallel \vec{N}$
 kein Einfluss hat Einfluss!

Nur die Normalkomponente $\vec{v}_N$ des Geschwindigkeitsvektors hat Einfluss auf den Durchfluss des Flächenstücks ΔA .

→ $\vec{v}_N$ entspricht der orthogonalen Projektion des Geschwindigkeitsvektors $\vec{v}$ auf die Flächennormale $\vec{N}$

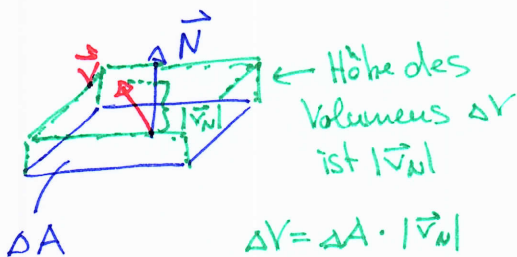


skalare Größe!

$$|\vec{v}_N| = \vec{N} \cdot \vec{v}$$

Skalarprodukt

↑ Einheitsvektor!



$$\Delta V = \Delta A \cdot |\vec{v}_N|$$

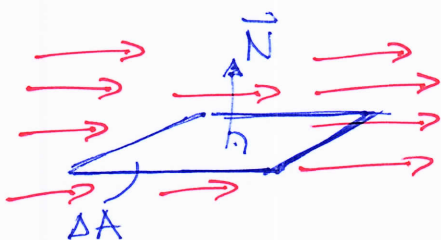
Daher ist der Durchfluss durch ΔA gegeben als:

$$\begin{aligned} \frac{\Delta V}{\Delta t} &= |\vec{v}_N| \cdot \Delta A \\ &= \vec{v} \cdot \underbrace{\vec{N} \cdot \Delta A}_{\Delta \vec{A}} = \underline{\underline{\vec{v} \cdot \Delta \vec{A}}} \end{aligned}$$

↑ vektorielle Flächenelement

Fall III - Spezialfall:

homogenes Vektorfeld & Fläche parallel zur Strömungsrichtung



$$\vec{v} \perp \vec{N}$$

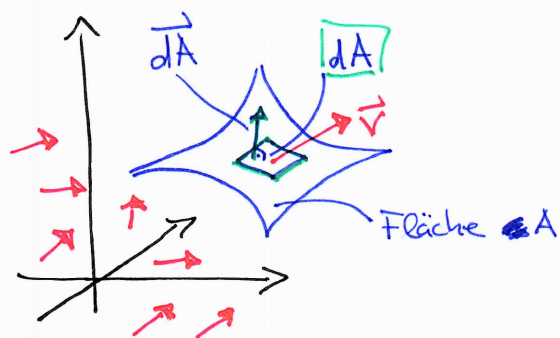
$$\Rightarrow \frac{\Delta V}{\Delta t} = \underbrace{(\vec{v} \cdot \vec{N})}_{=0} \Delta A = 0$$

⇒ KEIN Fluss durch ΔA

→ Strömung verläuft entlang ΔA

Fall IV

ortsabhängige Strömungsgeschw. $\vec{v} = \vec{v}(x, y, z)$ &
beliebiges gekrümmtes Flächenstück A



→ Zerlegen der Fläche A in
infinitesimale Flächenelemente

dA

↳ annähernd ebene Flächen

↳ $\vec{v}$ dort nahezu konstant

⇓

Durchfluss durch dA :

vektorielles
Flächenelement

$$\vec{dA} \cdot \vec{v} = (\vec{v} \cdot \vec{N}) dA$$

→ Gesamtfluss:
(durch A)

Integration über alle Flächenelemente

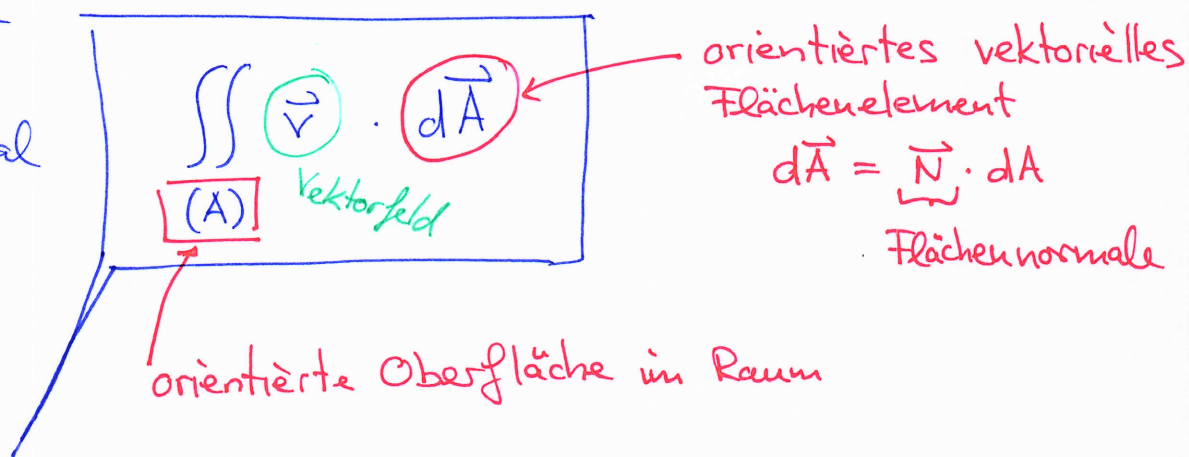
$$\iint_{(A)} (\vec{v} \cdot \vec{N}) dA = \iint_{(A)} \vec{v} \cdot \vec{dA}$$

Oberflächenintegral bzw. Flussintegral

→ Doppelintegral, da die Flächenelemente dA
über beide Koordinatenlinienrichtungen
„aufsummiert“ werden

→ Integration über Fläche im Raum

Oberflächen-
bzw.
Flussintegral



Oberflächenintegral
des Vektorfelds $\vec{v} = \vec{v}(x, y, z)$
über die orientierte Fläche A

↳ Flächen haben üblicherweise zwei Seiten

↳ Konvention: $\vec{N}$ zeigt in positiver Richtung



Nach Festlegung der Richtung von $\vec{N}$
heißt Fläche A orientiert

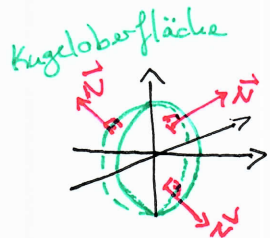
BEMERKUNGEN

► Die Orientierung der Fläche A ist durch Flächennormale $\vec{N}$ eindeutig festgelegt.

→ ACHTUNG: Im Falle geschlossener (Ober-)Flächen

≙ soll $\vec{N}$ vereinbarungsgemäß
nach Außen zeigen?

(ggf. Anpassung
notwendig!)



► Oberflächenintegrale über geschlossene Flächen werden
auch mit $\oint \vec{v} \cdot d\vec{A}$ gekennzeichnet.

[→ vgl. Kurvenintegral
für geschlossene Kurven C]

(Netto-)Durchfluss durch A (→ siehe unten)

- Das Oberflächenintegral kann auch zur Bestimmung des Flächeninhalts herangezogen werden:

Setze dazu $\vec{v} = \vec{N}$!

Vektorfeld der ortsabhängigen Flächennormalen

Dann gilt:

$$\iint_{(A)} \vec{v} \cdot d\vec{A} = \iint_{(A)} \vec{N} \cdot d\vec{A} = \iint_{(A)} \overbrace{\vec{N} \cdot \vec{N}}^{=1!} dA = \iint_{(A)} dA = A$$

vgl. Abschnitt zum Flächenelement in parameterisierten Flächen:

$$\iint_{(A)} dA = \iint_{\vec{r}(s,t)} |\vec{r}_s \times \vec{r}_t| \cdot ds dt = A$$

Physikalische Interpretationen

- 1) $\vec{v}$ Geschwindigkeitsfeld einer Strömung

$$\frac{\Delta V}{\Delta t} = \iint_{(A)} \underbrace{\vec{v}}_{\frac{m}{s}} \cdot \underbrace{d\vec{A}}_{m^2} = \left[\frac{m^3}{s} \right]$$

Durchfluss durch A pro Zeiteinheit

- 2) $\vec{v}$ Poyntingvektor
beschreibt Dichte und Richtung des Energietransports im elektromagnet. Feld

$$\iint_{(A)} \underbrace{\vec{v}}_{\frac{\text{Energie}}{\text{Fläche} \cdot \text{Zeit}}} \cdot \underbrace{d\vec{A}}_{\text{Fläche}} \hat{=} \underbrace{\frac{\text{Energie}}{\text{Zeit}}}_{\text{Leistung}}$$

- 3) physikalische Anwendungen in denen mit "Fläche multipl." wird
→ "Kraft = Druck · Fläche"

Bestimmung des Oberflächenintegrals

eines gegebenen Vektorfelds $\vec{v} = \vec{v}(x, y, z)$
über einer gegebenen Fläche A , d.h.

$$\iint_{(A)} \vec{v} \, d\vec{A} = \iint_{(A)} (\vec{v} \cdot \vec{N}) \, dA$$

① Bestimme geeignete Parameterisierung der Fläche A :

$$\vec{r}(s, t) = \begin{pmatrix} x(s, t) \\ y(s, t) \\ z(s, t) \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad \begin{matrix} s_1 \leq s \leq s_2 \\ t_1 \leq t \leq t_2 \end{matrix}$$

↑
Ortsvektor der Flächenpunkte

ggf. ist Parameterisierung
in Polar-Koordinaten
~~in Polar-Koordinaten~~
hilfreich !

② Bestimme die Flächennormale $\vec{N}$ zur gewählten Parameterisierung:

$$\vec{N} = \frac{\vec{t}_s \times \vec{t}_t}{|\vec{t}_s \times \vec{t}_t|}$$

← wir werden sehen, dass
bei der Berechnung auf Normierung
verzichtet werden darf

↳ mit Tangentenvektoren $\vec{t}_s$ und $\vec{t}_t$ bzgl. $\vec{r}(s, t)$
entlang der s - und t -Linien der Fläche

Erinnerung: $\vec{t}_s = \frac{\partial \vec{r}(s, t)}{\partial s}$ und $\vec{t}_t = \frac{\partial \vec{r}(s, t)}{\partial t}$

- ③ Substituiere x, y, z in $\vec{V}$ durch die
Flächenkoordinaten $x(s, t), y(s, t), z(s, t)$:

$$\vec{V}(x, y, z) \longrightarrow \underbrace{\vec{V}(x(s, t), y(s, t), z(s, t))}_{= \vec{V}(s, t)}$$

letztlich nur noch von
 s und t abhängig

gemäß Parameterisierung
der Fläche

- ④ Das Oberflächenintegral
wird so zu

$$\iint_{(A)} \vec{V} d\vec{A} = \iint_{(A)} \vec{V} \vec{N} dA = \iint_{(A)} \vec{V} \frac{\vec{t}_s \times \vec{t}_t}{|\vec{t}_s \times \vec{t}_t|} dA$$

Erinnerung:
 $|\vec{t}_s \times \vec{t}_t| ds dt$

$$= \iint_{t, s} \vec{V}(s, t) \cdot \frac{\vec{t}_s \times \vec{t}_t}{|\vec{t}_s \times \vec{t}_t|} \cdot \cancel{|\vec{t}_s \times \vec{t}_t|} \cdot ds dt$$

siehe Schritt ②:

Normierung
nicht notwendig...

$$= \int_{t_1}^{t_2} \int_{s_1}^{s_2} \vec{V}(s, t) \cdot (\vec{t}_s \times \vec{t}_t) ds dt$$

gewöhnliches Doppelintegral über s und t

Je nach Koordinatenwahl zur Parameterisierung von A ,
sind dann $\vec{V}$ und $\vec{N}$ auch von diesen Koordinaten abhängig?

! Wähle Flächenparameterisierung geschickt !

↳ das spart Koordinatentransformation in der
Integration ($\rightarrow$ Funktionaldeterminante)

Bemerkung: Der Fluss eines homogenen Vektorfelds $\vec{v}$ durch eine geschlossene Fläche ist stets NULL:

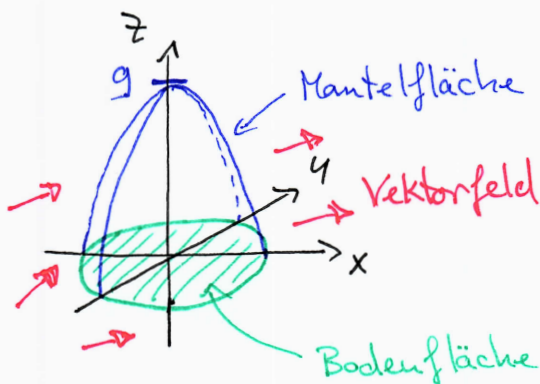
$$\oiint_{(A)} \boxed{\vec{v}} \cdot d\vec{A} = 0$$

homogen

Beispiel:

Fluss des Vektorfelds $\vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y-z \\ -z \end{pmatrix}$ durch die geschlossene Oberfläche des Paraboloids

$$A: \quad z = 9 - x^2 - y^2, \quad z \geq 0$$



↳ Oberfläche A kann in Mantelfläche A_M und Grundfläche A_G geteilt werden!